EVACOM 2019

11e année

Mathématiques

Section LS

Vendredi 8 février 2019

Durée : 95 minutes

Nom et prénom : .....

Classe : ..... Collège : .....

Signature des parents : ..... Total : / 69 pts

Dans ce document, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Consignes :

Les raisonnements et les calculs doivent figurer sur la feuille.

Les fausses égalités et les fautes d'écriture mathématique seront sanctionnées.

La partie 1 doit être rendue après 50 minutes, ensuite la calculatrice sera autorisée pour la partie 2.

Si tu as fini la partie 1 avant les 50 minutes prévues, tu peux commencer la partie 2 mais temporairement sans calculatrice.

Matériel :

Instruments de géométrie (règle graduée, compas, équerre, rapporteur).

La calculatrice n'est autorisée que pour la partie 2.

L'usage d'un téléphone portable ou de tout autre appareil électronique comme calculatrice est strictement interdit.

L'aide-mémoire n'est pas autorisé.

Exercice 1 *(9 points)* 2019

Calcule et donne les réponses sous la forme d'un nombre entier ou d'une fraction irréductible.

a) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{20} = \sqrt{100} = 10$

b) $\sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$

c) $0{,}4 + \sqrt[3]{\frac{16}{54}} = \frac{4}{10} + \sqrt[3]{\frac{8}{27}} = \frac{2}{5} + \frac{2}{3} = \frac{6}{15} + \frac{10}{15} = \frac{16}{15}$

d) $\frac{2}{3} : \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{8}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{50}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}\sqrt{4}}{\sqrt{2}\sqrt{25}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5} = \frac{4}{15}$

Exercice 2 *(4 points)* 2019

Calcule et donne le résultat sous forme de notation scientifique.

a) $0{,}000\,025 \cdot 80\,000\,000 = 2{,}5 \cdot 10^{-5} \cdot 8 \cdot 10^{7}$

$= 20 \cdot 10^{2}$

$= 2 \cdot 10^{3}$

b) $\frac{30 \cdot \cancel{10^{12}} \cdot 4 \cdot 10^{-5}}{8 \cdot \cancel{10^{12}}} = \frac{120}{8} \cdot 10^{-5} = 15 \cdot 10^{-5}$

$= 1{,}5 \cdot 10^{-4}$

Ex. 1	/ 9 pts	Ex. 2	/ 4 pts

Exercice 3 *(8 points)* 2019

Effectue puis réduis les expressions.

a) $1{,}5x - 9x^2 + 3z - 6x + 3{,}5z =$ $-4{,}5x - 9x^2 + 6{,}5z$

b) $(3xy^2+2)(4y+2x^3) =$ $12xy^3 + 6x^4y^2 + 8y + 4x^3$

c) $\left(-\frac{2}{3}x^3\right)^2 =$ $\frac{4}{9}x^6$

d) $(4x+3) - 3(-6x+4y) =$ $4x+3+18x-12y = 22x-12y+3$

e) $(2x+3)^2 =$ $4x^2+12x+9$

Exercice 4 *(4 points)* 2019

Complète les identités remarquables suivantes.

a) $(4x \underline{-6xy})^2 = \underline{16x^2} - 48x^2y \underline{+36x^2y^2}$

b) $(\underline{3x} - 1{,}2)(\underline{3x} + 1{,}2) = 9x^2 \underline{-1{,}44}$

Exercice 5 *(5 points)* 2019

Factorise au maximum.

IR1 a) $25a^2+20a+4 =$ $(5a+2)^2$

TE b) $6x^3+21x^2+24x+9xy =$ $3x(2x^2+7x+8+3y)$

IR4 c) $x^2-5x-36 =$ $(x-9)(x+4)$

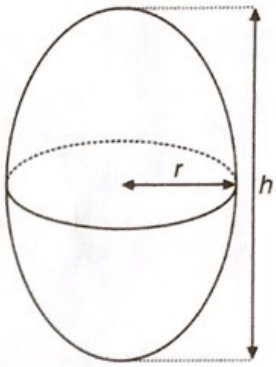
TE+IR3 d) $50x^2-18y^2 =$ $2(25x^2-9y^2) = 2(5x+3y)(5x-3y)$

Ex. 3	/ 8 pts	**Ex. 4**	/ 4 pts	**Ex. 5**	/ 5 pts

Exercice 6 *(2 points)* 2019

Voici une formule permettant de calculer le volume V d'un œuf en fonction du rayon r et de la hauteur h : $V=\frac{2}{3}\pi r^2 h$

Exprime le rayon r d'un œuf en fonction de son volume V et de sa hauteur h.



croquis

$$V=\frac{2}{3}\pi r^2 h \quad \Big| \cdot \frac{3}{2\pi h}$$

$$\frac{3}{2\pi h}\cdot V=\frac{2}{3}\pi r^2 h\cdot\frac{3}{2\pi h} \quad \Big| \sqrt{}$$

$$r=\sqrt{\frac{3V}{2\pi h}}$$

Exercice 7 *(7 points)* 2019

Résous les équations suivantes et donne les réponses sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier.

a) $2(3x-3)-(x-4)=8x-7$

$6x-6-x+4=8x-7$

$5x-2=8x-7$

$-2+7=8x-5x$

$5=3x$

$x=\frac{5}{3}$

S = $\left\{\frac{5}{3}\right\}$

b) $\frac{x}{2}+\frac{2}{3}=\frac{5x}{12}$

$\frac{6x}{12}+\frac{8}{12}=\frac{5x}{12}$

$6x-5x=-8$

$x=-8$

S = $\{-8\}$

Ex. 6	/ 2 pts	**Ex. 7**	/ 7 pts

EVACOM MATHÉMATIQUES 11e LS DU VENDREDI 8 FÉVRIER 2019

Nom : _____ Prénom : _____

PARTIE 2

Calculatrice autorisée après les 50 premières minutes de l'épreuve

Exercice 8 *(5 points)* 2019

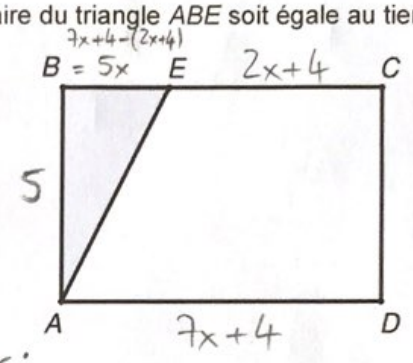
Quelle valeur faut-il donner à x pour que l'aire du triangle ABE soit égale au tiers de l'aire du rectangle $ABCD$? Écris ta démarche.

$AB = 5$

$AD = 7x + 4$

$EC = 2x + 4$

unité : le mètre



croquis

- Exprimons A_{ABE} en fonction de x :

$$A_{ABE} = \frac{B \cdot h}{2} = \frac{5x \cdot 5}{2} = \frac{25x}{2}$$

- Exprimons A_{ABCD} en fonction de x :

$$A_{ABCD} = B \cdot h = 5(7x+4) = 35x + 20$$

- Posons l'équation :

$$A_{ABE} = \frac{1}{3} \cdot A_{ABCD}$$

$$\frac{25x}{2} = \frac{35x+20}{3}$$

$$\frac{75x}{6} = \frac{70x+40}{6}$$

$$75x - 70x = 40$$

$$5x = 40$$

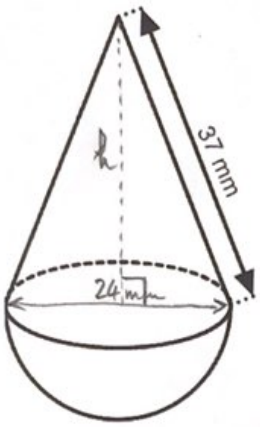
$$x = \frac{40}{5} = 8$$

Réponse : la mesure de x doit être de 8 mètres.

Ex. 8	/ 5 pts

Exercice 9 *(7 points)* 2019

Calcule le volume de ce solide composé d'une demi-sphère dont le diamètre mesure 24 mm, surmontée d'un cône. Utilise la touche π de ta calculatrice et arrondis ta réponse à l'unité près.



croquis

$$V_{cône} = \frac{Bh}{3}$$

D'après le théorème de Pythagore on obtient :

$$h = \sqrt{37^2 - 12^2} = 35$$

$$V_{cône} = \frac{\overbrace{\pi \cdot 12^2}^{B} \cdot \overbrace{35}^{h}}{3} = 1680\pi$$

$$V_{\frac{1}{2}\text{sphère}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$= \frac{4}{6}\pi \cdot 12^3$$

$$= \frac{2}{3}\pi \cdot 1728$$

$$= 1152\pi$$

$$V_{solide} = V_{cône} + V_{\frac{1}{2}\text{sphère}} = 1680\pi + 1152\pi = 2832\pi$$

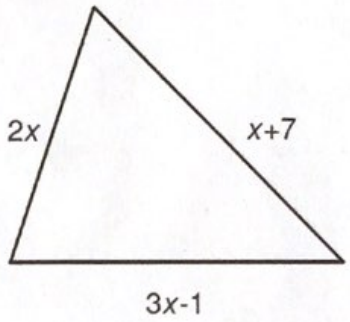
$$\approx 8897 \text{ mm}^3$$

Réponse : le volume de ce solide est de 8897 mm³.

Ex. 9 / 7 pts

Exercice 10 *(3 points)* 2019

Prouve que le périmètre du triangle ci-dessous est toujours un multiple de 3 pour n'importe quelle valeur entière de x. Écris ta démarche.



croquis

$P = 2x + x+7 + 3x-1$

$= 6x+6$

$= 3(2x+2)$

P est toujours un multiple de 3 pour n'importe quelle valeur de x.

Ex. 10 / 3 pts

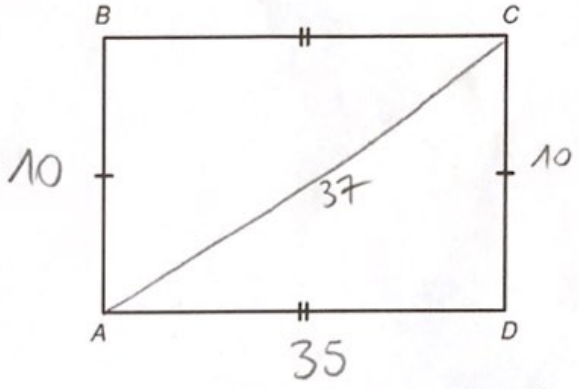
Exercice 11 *(2 points)* 2019

Le quadrilatère ci-dessous est-il un rectangle ? Justifie ta réponse par des calculs.

AB = 10 cm

AD = 35 cm

AC = 37 cm



croquis

$AD^2 + CD^2$

$= 35^2 + 10^2$

$= 1325$

AC^2

$= 37^2$

$= 1369$

$AD^2 + AB^2 \neq AC^2$

donc l'angle $\widehat{ADC}$ n'est pas droit

donc ABCD n'est pas un rectangle

Réponse :

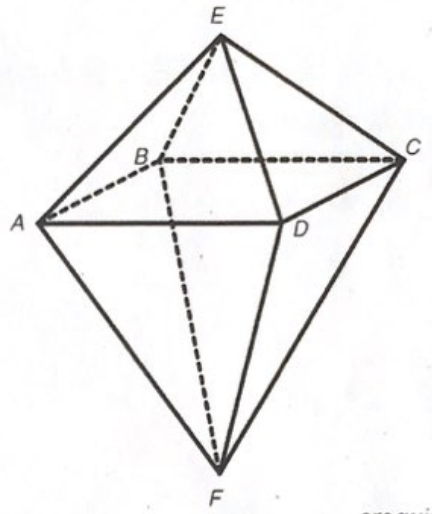
☐ Oui, il s'agit effectivement d'un rectangle.

☒ Non, il ne s'agit pas d'un rectangle.

Ex. 11 / 2 pts

Exercice 12 *(6 points)* 2019

L'octaèdre ci-dessous est composé de deux pyramides régulières dont l'aire de la base carrée mesure 132 mm².



croquis

Le volume total de l'octaèdre est de 2019 mm³ et la pyramide de sommet *F* a une hauteur de 30 mm. Calcule la hauteur de la pyramide de sommet *E*. Arrondis ton résultat au centième de millimètre près. Écris ta démarche.

① $V_{P_F} = \frac{Bh}{3} = \frac{132 \cdot 30}{3} = 1320$

② $V_{P_E} = V_{TOTAL} - V_{P_F} = 2019 - 1320 = 699$

③ $V_{P_E} = \frac{Bh}{3}$ donc $h = \frac{3 \cdot V_{P_E}}{B} = \frac{3 \cdot 699}{132} \approx 15,89$ mm

Réponse : la hauteur de la pyramide de sommet *E* mesure 15,89 mm.

Ex. 12 / 6 pts

Exercice 13 *(4 points)* 2019

Un puits cylindrique possède un rayon de 0,5 m. Il est actuellement rempli de 12 m³ d'eau, ce qui représente 60 % de sa capacité totale.

Quelle est la profondeur *P* du puits ? Utilise la touche π de ta calculatrice et arrondis le résultat au centième de mètre près.

$12\ m^3 \rightarrow 60\%$

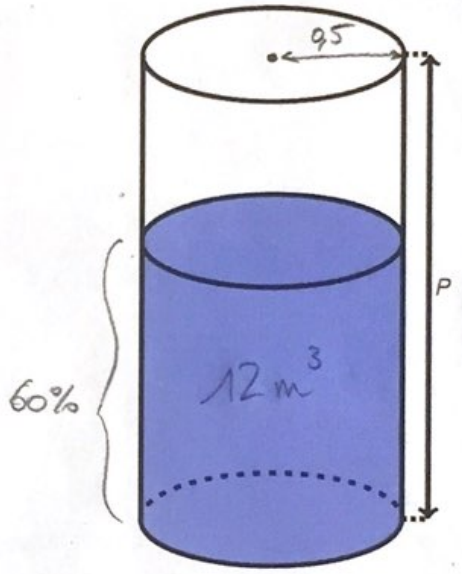
$\frac{\cdot\cdot}{6} \cdot 10$

donc $\frac{12}{6} \cdot 10 = 20\ m^3 \rightarrow 100\%$

$V_{puit} = 20\ m^3 = Bh$

donc $h = \frac{20}{B} = \frac{20}{\pi \cdot 0{,}5^2}$

$\approx 25{,}46\ m$



croquis

Réponse : la profondeur du puits est de 25,46 m.

FIN DE L'ÉPREUVE

Ex. 13	/ 4 pts

Nombre de fausses égalités et d'erreurs d'écriture mathématique : ..... →	/ 3 pts

	Réponses	Attribution des points	Points
Ex. 1	a) **10** b) **4** c) $\frac{16}{15}$ d) $\frac{4}{15}$	Si les réponses **c)** et **d)** sont données <u>et</u> sont irréductibles : **1 pt** Indépendamment du point ci-dessus : **a) b)** Par réponse juste : **1 pt** **c)** Écriture fractionnaire de 0,4 juste (4/10 ou équivalent) : **1 pt** Calcul de la racine (2/3 ou équivalent) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** **d)** Calcul du second terme (5/2 ou équivalent) : **1 pt** Conversion de la division en multiplication (implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt**	**9 pts**
Ex. 2	a) $2 \cdot 10^3$ b) $1{,}5 \cdot 10^{-4}$	**a)** Calcul juste ($20 \cdot 10^2$ ou équivalent ; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** **b)** Calcul juste ($15 \cdot 10^{-5}$ ou équivalent ; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt**	**4 pts**
Ex. 3	a) $-9x^2-4{,}5x+6{,}5z$ b) $6x^4y^2+12xy^3+8y+4x^3$ c) $\frac{4}{9}x^6$ d) $22x+3-12y$ e) $4x^2+12x+9$	*Ne pas pénaliser l'élève qui n'ordonne pas les termes* **a) e)** Par réponse juste : **1 pt** **b)** Les 4 coefficients justes : **1 pt** Les 4 parties littérales justes : **1 pt** **c)** Coefficient juste (+4/9) : **1 pt** Partie littérale juste (x^6) : **1 pt** **d)** Distributivité juste ((+18x-12y) ; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt**	**8 pts**
Ex. 4	a) $(4x-6xy)^2 = 16x^2-48x^2y+36x^2y^2$ b) $(3x-1{,}2)(3x+1{,}2)=9x^2-1{,}44$	**a)** Terme de gauche juste ($-6xy$): **1 pt** Les <u>deux</u> carrés de droite sont donnés et justes ($16x^2$ et $36x^2y^2$) ou cohérents : **1 pt** **b)** Les <u>deux</u> termes de gauche sont donnés et justes ($3x$ et $3x$) : **1 pt** Terme de droite juste (-1,44) : **1 pt**	**4 pts**
Ex. 5	a) $(5a+2)^2$ b) $3x(2x^2+7x+8+3y)$ c) $(x-9)(x+4)$ d) $2(5x+3y)(5x-3y)$	**a) b) c)** Par réponse juste : **1 pt** **d)** Mise en évidence juste ($2(25x^2-9y^2)$; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste : **1 pt** *L'élève qui répond* $(\sqrt{50}x+\sqrt{18}y)(\sqrt{50}x-\sqrt{18}y)$ *n'obtient qu'1 pt.*	**5 pts**
Ex. 6	$r=\sqrt{\frac{3V}{2\pi h}}$ **ou équivalent**	Réponse juste : **2 pts** (**-1 pt** par erreur)	**2 pts**
Ex. 7	a) $S = \{\frac{5}{3}\}$ b) $S = \{-8\}$	Si toutes les réponses sont données <u>et</u> correctement écrites : **1 pt** Indépendamment du point ci-dessus : **a)** Développement du membre de gauche juste ($6x-6-x+4$; implicite ou explicite) : **1 pt** Forme $ax=b$ juste ou cohérente : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** **b)** Multiplication des membres par un multiple de 12 pour éliminer les dénominateurs ($6x+8=5x$ ou équivalent) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **2 pts** (**-1 pt** par erreur) Autre méthode : **3 pts** (**-1 pt** par erreur)	**7 pts**
FIN DE LA PARTIE 1			**39 pts**

Ex. 8	8 mètres	*BE* juste (5*x* ; implicite ou explicite) : **1 pt** Expression de l'aire de *ABE* juste ou cohérente ($\frac{5 \cdot 5x}{2}$ ou équivalent) : **1 pt** Expression de l'aire de *ABCD* juste ou cohérente ($5 \cdot (7x+4)$ ou équivalent) : **1 pt** Pose de l'équation juste ($\frac{5 \cdot 5x}{2} = \frac{5 \cdot (7x+4)}{3}$ ou équivalent) ou cohérente : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt**	**5 pts**
Ex. 9	**8897** mm³	Rayon juste (12 mm ; implicite ou explicite) : **1 pt** Hauteur du cône juste (35 mm ; implicite ou explicite) : **1 pt** Formule du volume du cône juste (implicite ou explicite) : **1 pt** Volume du cône juste (~5278 mm³ ; implicite ou explicite) ou cohérent : **1 pt** Formule du volume de la sphère juste (implicite ou explicite) : **1 pt** Volume de la demi-sphère juste (~3619 mm³ ; implicite ou explicite) ou cohérent : **1 pt** Réponse juste ou cohérente <u>et</u> correctement arrondie : **1 pt**	**7 pts**
Ex. 10		Expression correcte du périmètre (6*x*+6 ou équivalent) : **1 pt** Factorisation juste (3(2*x*+2) ou 6(*x*+1)) : **1 pt** Interprétation juste : **1 pt** Autre méthode : **3 pts** (**-1 pt** par erreur). *Une démarche numérique ne rapporte au maximum qu'1 pt.*	**3 pts**
Ex.11	**Non, il ne s'agit pas d'un rectangle.**	Réciproque du théorème de Pythagore juste pour le triangle *ACD* : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** *Une réponse sans justification ne rapporte aucun point.*	**2 pts**
Ex. 12	**15,89** mm	Formule du volume de la pyramide juste (implicite ou explicite) : **1 pt** Volume de la pyramide de sommet *F* juste (1320 mm³) ou cohérent avec la formule utilisée pour le volume de la pyramide : **1 pt** Volume de la pyramide de sommet *E* juste (699 mm³) ou cohérent : **1 pt** Expression de la hauteur de la pyramide de sommet *E* juste (h=(699*3)/132) ou cohérente : **1 pt** Hauteur juste ou cohérente ($15{,}88\overline{63}$ mm ; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente <u>et</u> correctement arrondie : **1 pt**	**6 pts**

Ex.13	25,46 m	Formule du volume du cylindre juste (implicite ou explicite) : **1 pt** Volume total du puits juste (20 m³) : **1 pt** Expression de la profondeur du puits juste ($P=\frac{20}{0,5^2.\pi}$ ou équivalent) ou cohérente : **1 pt** Réponse juste ou cohérente <u>et</u> correctement arrondie : **1 pt** Autre méthode : **3 pts** (**-1 pt** par erreur)	**4 pts**
FIN DE LA PARTIE 2			**27 pts**
Écriture mathématique et fausses égalités		Pour l'ensemble de l'épreuve : 0 ou 1 erreur : **3 pts** 2 ou 3 erreurs : **2 pts** 4 ou 5 erreurs : **1 pt** Plus de 5 erreurs : **0 pt**	**3 pts**
TOTAL DE L'ÉPREUVE			**69 pts**